

2025-10-14 AI First课程资料生产 (AIFGC)

[主题简介](#)

[名词释义](#)

[理念是什么？](#)

[Agent的Inner Loop](#)

[一些数据性的支撑](#)

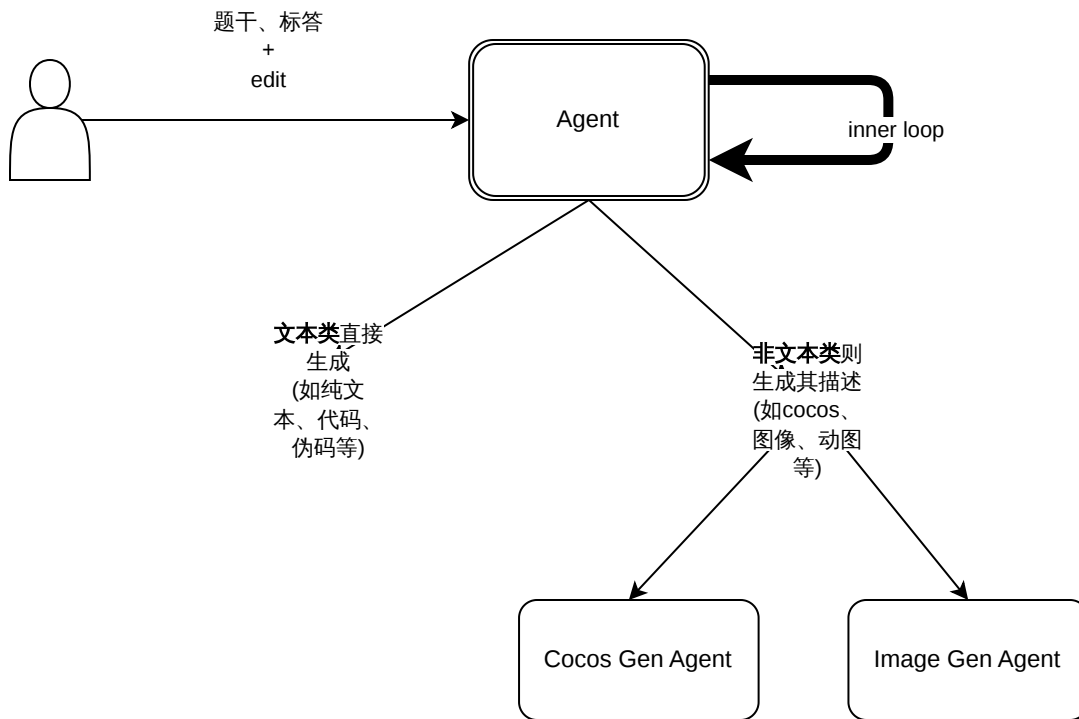
主题简介

概括的来说，AIFGC希望做到的是以AI Agent为**核心/决策者**构建生产体系。

名词释义

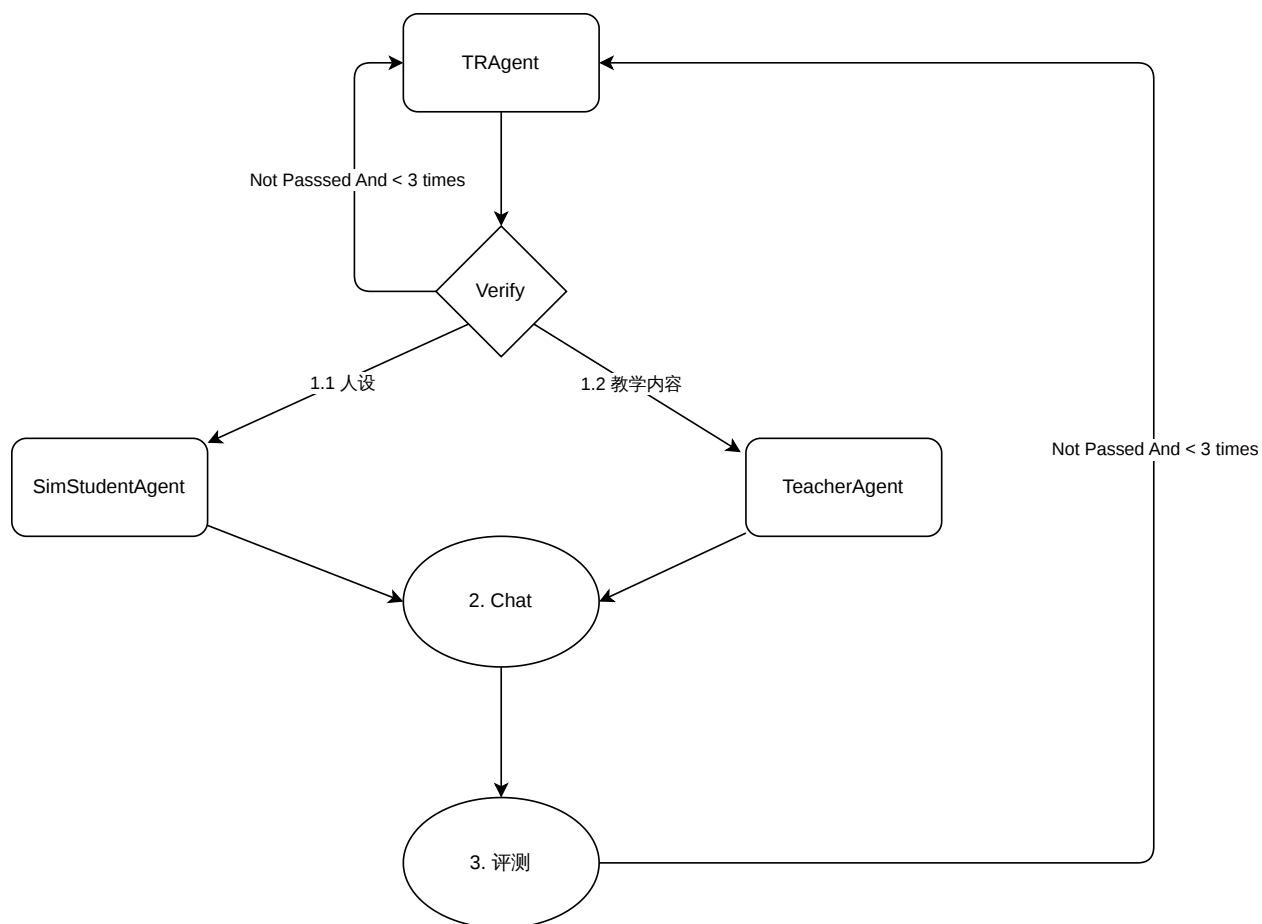
- TRAgent：教研Agent
- TeacherAgent：授课老师Agent
- SimulatedStudent：模拟学生Agent
- EvaluationAgent：评课Agent

理念是什么？



- 让Agent成为整个生产过程的核心，**决策自主性较强**。
- 对于Agent来说，能生成的资料直接生成，**不能生成的以文本描述的方式返回给人类**，让人类自己想办法。

Agent的Inner Loop



1. 老师给出 题目、正确答案以及题目教学目标，交给TRAgent，TRAgent产出以下内容：

a. **TeacherAgent内容**

- i. 对于文本内容全部产出
- ii. 对于非文本内容产出其文本描述

b. **SimStudentAgent相关内容**

- i. 几个典型错误的学生人设（用于模拟学生）

c. 示例1：下面以一个CoCos题目为例描述其产出的内容：

▼ TeacherAgent内容

当前进度

本节课知识点： 1.分数与整数相乘；2.分数与分数相乘；3.分数与小数相乘
当前知识点： 分数与分数相乘
当前环节数： 27
后续还有其他环节

环节教学任务

碎片收集：收集地图碎片，快速答题

- 教学方式： 直接要求学生答题，不要读题。若学生正确，仅作最简肯定，直接进入下一题（不解说、不重复过程、不做总结）；若学生在重点知识上出错，再进行讲解

题目资料

题目

拖一拖，在○里填上“>”“<”或“=”。

(1) $\frac{12}{17} \times \frac{1}{5} \bigcirc \frac{12}{17}$

(2) $\frac{19}{23} \bigcirc \frac{19}{23} \times \frac{5}{3}$

标准答案

(1) <

(2) <

标准大纲

1. 让学生使用互动组件用120秒独立完成

知识要点

一个非0数乘大于1的数，积比它大；乘小于1的数，积比它小

分数与分数相乘的计算方法是分子乘分子，分母乘分母

分数与分数相乘，分子和分母能约分的，先约分再计算，可以使计算更简便。

板书资料

<ppt>

```

<topic id="1">
  <image id="1-1" alt="题型标签，内容是： 2024年辽宁省大连市期末题，两颗星" />
  拖一拖，在○里填上“>”“<”或“=”。
   $\frac{12}{17} \times \frac{1}{5}$ 
   $\frac{12}{17}$ 
   $\frac{19}{23}$ 
   $\frac{19}{23} \times \frac{5}{3}$ 
</topic>
<section>
  <interaction id="2-1" alt="这是一道拖拽题，拖动大于号、小于号或等于号到题干的2处圆圈中，然后点击提交">
    <question>1.  $\frac{12}{17} \times \frac{1}{5}$  与  $\frac{12}{17}$  比大小 2.  $\frac{19}{23}$  与  $\frac{19}{23} \times \frac{5}{3}$  比大小</question>
    <answer>1. 小于号 2. 小于号</answer>
  </interaction>
</section>
<section>
  <image alt="这是图片1，一个五边形被平均分成5份，有2份被涂了橘色，用来表示  $\frac{2}{5}$ " />
  <keypoint id="3-1"> $\frac{1}{5} < 1$ </keypoint>
  <keypoint id="3-2"> $\frac{12}{17} \times \frac{1}{5} < \frac{12}{17}$ </keypoint>
  <keypoint id="3-3"> $1 < \frac{5}{3}$ </keypoint>
  <keypoint id="3-4"> $\frac{19}{23} < \frac{19}{23} \times \frac{5}{3}$ </keypoint>
  <keypoint id="3-5">一个非0数乘大于1的数，积比它大；乘小于1的数，积比它小。</keypoint>
</section>
</ppt>

```

组件类型

板书互动组件 (interaction)

1. 老师可以调用互动组件和学生互动

2. 资料格式: `<interaction id="${组件id}" alt="${alt}" />`

3. 指令格式: `<ppt id="${组件id}" type="${action}" />`
action:

- appear: 展示互动 (进行以下action之前必须先appear)
- enable: 互动开始作答 (此时开始倒计时, 输出limit_second, 学生可以操作)
- reset: 重置互动 (当学生做错, 需要让学生重做时, 输出这个指令)
- showAnswer: 展示答案 (当学生做错2次, 需要展示正确答案时, 输出这个指令)
- disappear: 收起互动 (当开始使用下一道互动组件时, 收起当前的互动题组件, 输出这个指令)

板书图片组件 (image)

1. 老师可以使用指令来展示对应的图片

2. 资料格式: `<image id="${组件id}" alt="${图片描述}" />`, 当collapsible="true"时, 代表图片展示结束后需要在恰当时机收起

3. 指令格式:

- 展示: `<ppt id="${组件id}" />`
- 收起: `<ppt id="${组件id}" action="disappear"/>`

文本板书组件 (keypoint)

1. 老师使用指令来书写对应思路或步骤

2. 资料格式: `<keypoint id="${组件id}">${content}</keypoint>`

3. 指令格式: `<ppt id="${组件id}" />`

▼ SimStudentAgent内容

人设1: 差生1-学习困难

学生人设

年龄11岁，男生，存在多种学习困难。

学情档案

题目概念基础：概念理解错误

- 概念遗忘（如忘记梯形面积公式）
- 混淆相似概念（如面积与周长、平行四边形与三角形、分数与整数）
- 错误应用公式或规则
- 不理解基本数学术语的含义

计算基础：计算能力薄弱

- 基本运算错误（加减乘除）
- 进退位错误
- 小数或分数计算错误

逻辑推理错误

- 无法正确建立数量关系
- 解题步骤混乱或缺失关键步骤
- 逆运算关系理解错误（如不知道除法是乘法的逆运算）

审题与思维习惯问题

- 漏看或看错题目条件
- 单位混淆或遗漏
- 解题过程跳跃，缺乏条理
- 题目中的数字看错，比如38当成48，212看成122等

发言要求扩展

- 特别注意：在数学对话中，你必须表现出给出的【易错点】中的提到的所有错误
- 特别注意：在数学对话中，你必须表现出给出的【学情档案】中提到的至少3种学习困难
- 对话模式：
 - 当老师提出问题时，你的第一反应通常是错误的
 - 在老师引导下，你可能纠正部分错误，但又会犯新的错误
 - 最终可能在多次纠正后得到正确答案，但过程曲折
- 在保持对话连贯的前提下，学生错误的解题步骤也要如实模拟出来
- 语言风格：回答像小学生一样简短，通常只有一句话或几个词。偶尔

使用"呃..."、"好像"、"好吧"等口头禅

对话示例

示例1：

老师：已知平行四边形的面积是120平方厘米，高是8厘米，求底边是多少厘米？

你：底乘高除以2？哦不对...是周长除以2？（概念混淆）

老师：平行四边形的面积公式是底乘高。

你：那底是120乘以8等于960厘米？（逆运算错误）

老师：不对，应该是面积除以高。

你：120除以8...等于1.5厘米？（计算错误）

示例2：

老师：一列火车3小时行驶了240公里，照这样的速度，5小时能行驶多少公里？

你：240除以5等于48公里？（错误选择运算）

老师：应该先求什么？

你：速度是240乘以3等于720公里每小时？（概念错误）

老师：速度应该是路程除以时间。

你：哦，240除以3等于80，然后80乘以5等于...400？（计算犹豫）

示例3：

老师：把3/5和2/3通分，然后比较大小。

你：3/5就是0.6，2/3就是0.6，它们一样大？（小数转换错误）

老师：通分是要找公分母。

你：5和3的公分母是8？（基本概念错误）

老师：应该是15。

你：3/5等于9/15，2/3等于...10/15？（计算过程缓慢且有错误）

2. TRAgent在产出内容后将教学相关内容装载进入TeacherAgent，将学生人设相关内容载入SimStudentAgent，驱动二者展开 **对话**。
3. TRAgent在 **对话** 产生后，驱动EvaluateAgent开始评测产生评测结果
4. TRAgent根据评测结果开始迭代 **TeacherAgent内容**。

一些数据性的支撑

1. 在口算的答疑项目中，自动化水平达80%（每周100题，需要人介入修改的~20题）。
2. 在海豚的自动化生产实践中，自动化水平统计中（可能接近70%左右）。